南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：冒洋

学生学号：206221321

任课教师：吉用莉　唐诵

报告成绩：_____　评阅教师签字：_____

年　月　日

电力工程学院、沈国荣学院

储能运行与配置课程设计报告

任务一 24 小时时序交流潮流与负荷扰动

1. 时序交流潮流的基本原理

时序交流潮流将典型日分为 24 个独立时段，在各时段给定负荷和光伏出力后，求解节点复电压及支路功率。比较基准负荷与负荷扰动下的电压和网损，可识别薄弱节点及高负荷时段。

2. 时序交流潮流数学模型

2.1 变量定义

表 1 集合与描述

集合	描述
N	49 个配电网节点
L，T	48 条支路；24 个 1 小时调度时段

表 2 模型参数与约束

参数	描述
α	1.042；扰动工况为 1.1462
Sbase，Vbase	100 MVA；12.66 kV

表 3 模型变量与描述

变量	描述
$V_{i,t}$	节点 i 在时段 t 的交流电压
$P_{loss,t}$	时段 t 的全网有功损耗

2.2 目标函数与物理意义

$$P_{loss,t} = \Sigma P_{loss,ij,t}; \quad E_{loss} = \Sigma_t P_{loss,t} \Delta t$$

本任务进行给定运行工况的潮流分析，不设置投资或调度优化目标。最低节点电压和全天电能损耗用于评价负荷变化的影响。

2.3 约束条件与物理意义

$$S_{i,t} = V_{i,t} \cdot \mathrm{conj}(\Sigma_j Y_{ij} V_{j,t})$$

每个节点满足交流有功、无功功率平衡，平衡节点电压由算例给定。逐时交流潮流需收敛，再提取节点电压与网损；扰动只改变负荷系数，光伏装机和网络参数保持一致。

3 算例分析

3.1 电网拓扑

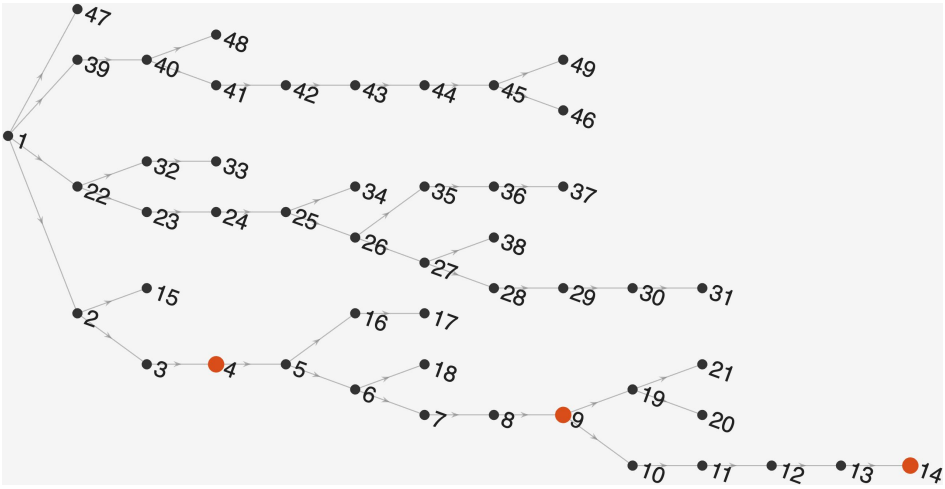


图 1 49 节点农村电网拓扑图

采用农村 49 节点配电网，光伏与储能的接入位置及设备参数按本任务工况设置。

3.2 网络与工况参数

学号 206221321，末两位 XY=21，个人负荷系数α=1+0.002×21=1.042。采用农村 49 节点配电网，功率基准 100 MVA、电压基准 12.66 kV；节点 4、9、14 各接入 0.8 MW 光伏。比较基准负荷与负荷增加 10%两种工况，每小时独立构造算例并计算交流潮流。

3.4 时序交流潮流计算结果

表 4 两种负荷工况的潮流结果

工况	负荷系数α	最低电压/p.u.	节点/时段	全天网损/MWh
基准	1.0420	0.954804	13 / 19	1.041286
负荷+10%	1.1462	0.950043	13 / 19	1.178409

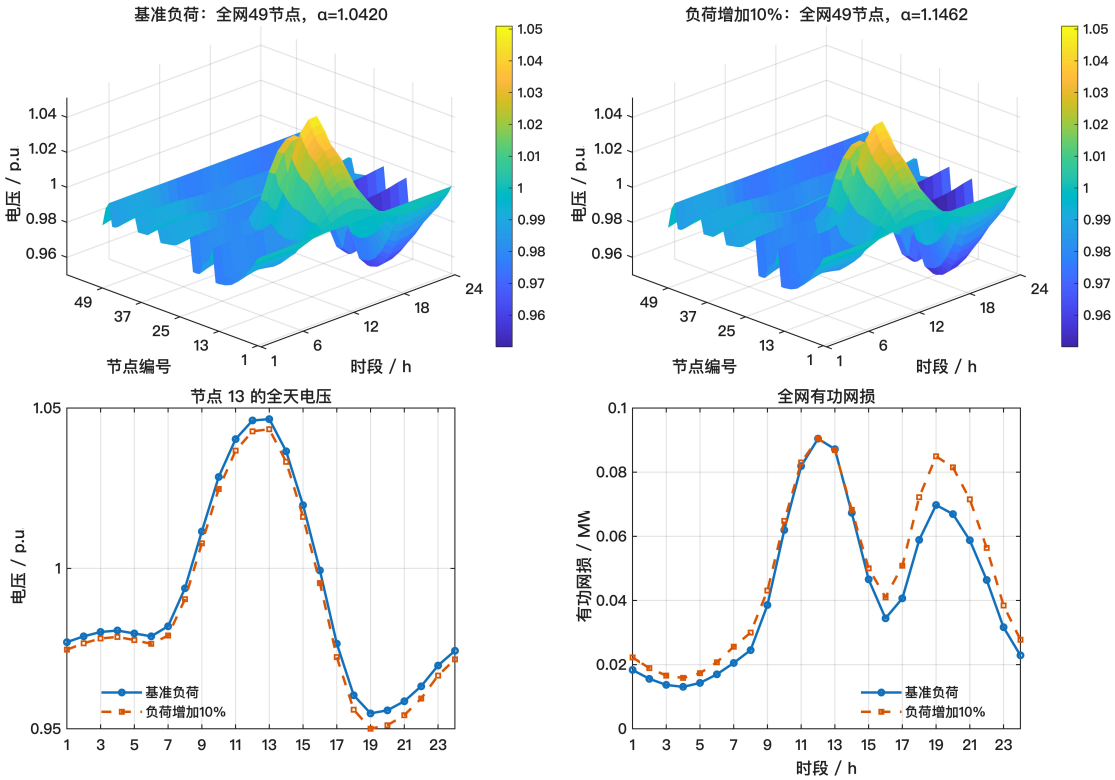


图 2 节点电压、薄弱节点电压与网损对比

第 12 时段，全网最低电压 0.97674→0.97435 p.u.，网损 0.09047→0.09053 MW；第 19 时段分别为 0.95480→0.95004 p.u.、0.06978→0.08496 MW。晚高峰对负荷增加更敏感，两工况均收敛。

全天电能损耗按 $\Sigma P_{损}(t)\Delta t$ 计算，$\Delta t=1$ h。手算变化率：$(1.178409/1.041286-1)\times 100\%=13.17\%$。负荷增加使支路电流总体上升，$I^2R$ 损耗增大。

任务二 储能分时电价套利及功率容量灵敏度

1. 储能分时电价套利的基本原理

独立储能在低价时段充电、高价时段放电，通过电能跨时段转移获得套利收益。功率影响单位时间的充放电能力，容量影响可转移的能量；效率和首末荷电状态约束使收益计算满足能量守恒。

2. 储能分时电价套利数学模型

2.1 变量定义

表 1 集合与描述

集合	描述
T	24 个 1 小时调度时段
H	0 至 24 时段末的荷电状态

表 2 模型参数与约束

参数	描述
P 额，E 额	2 MW；2 MWh
η充，η放	0.90；0.95

表 3 模型变量与描述

变量	描述
Pch_t，$Pdis_t$	充放电功率，非负连续变量
s_t，u_t	荷电状态；充放电互斥二进制变量

2.2 目标函数与物理意义

$$\max R = \Sigma_t \, c_t(Pdis_t - Pch_t)\Delta t$$

最大化 $R = \Sigma\, c(t)[P_{放}(t) - P_{充}(t)]\Delta t$; $SoC(t) = SoC(t-1) + [\eta_{充} P_{充}(t) - P_{放}(t)/\eta_{放}]\Delta t/E$。MILP 使用二进制变量，使每小时只能充电、放电或空闲。

2.3 约束条件与物理意义

$$s_t = s_{t-1} + (\eta_{充}\ Pch_t - Pdis_t/\eta_{放})\Delta t/E \text{ 额}$$

$$0 \le Pch_t \le u_t\, P \text{ 额}；\ 0 \le Pdis_t \le (1-u_t)P \text{ 额}$$

$$0.10 \le s_t \le 1.00；\ s_0 = s_{24} = 0.50$$

LP 去除充放电互斥二进制约束，MILP 保留该约束。在相同参数和价格下对比最优收益、同时充放电功率及日末 SoC 误差。

3 算例分析

3.1 系统结构

本算例为独立储能的电价套利分析，不包含配电网潮流约束。充放电功率在电网与储能之间交换，充电购电成本和放电收入按同一分时电价计价。

3.2 储能的基本参数

独立储能额定功率 2 MW、容量 2 MWh；$\eta_{充} = 0.90$，$\eta_{放} = 0.95$，SoC 范围 0.10-1.00，首末 SoC 均为 0.50，$\Delta t = 1$ h。使用 YALMIP 建模，分别调用 linprog 和 intlinprog 求解 LP 与 MILP。

3.4 储能套利与灵敏度计算结果

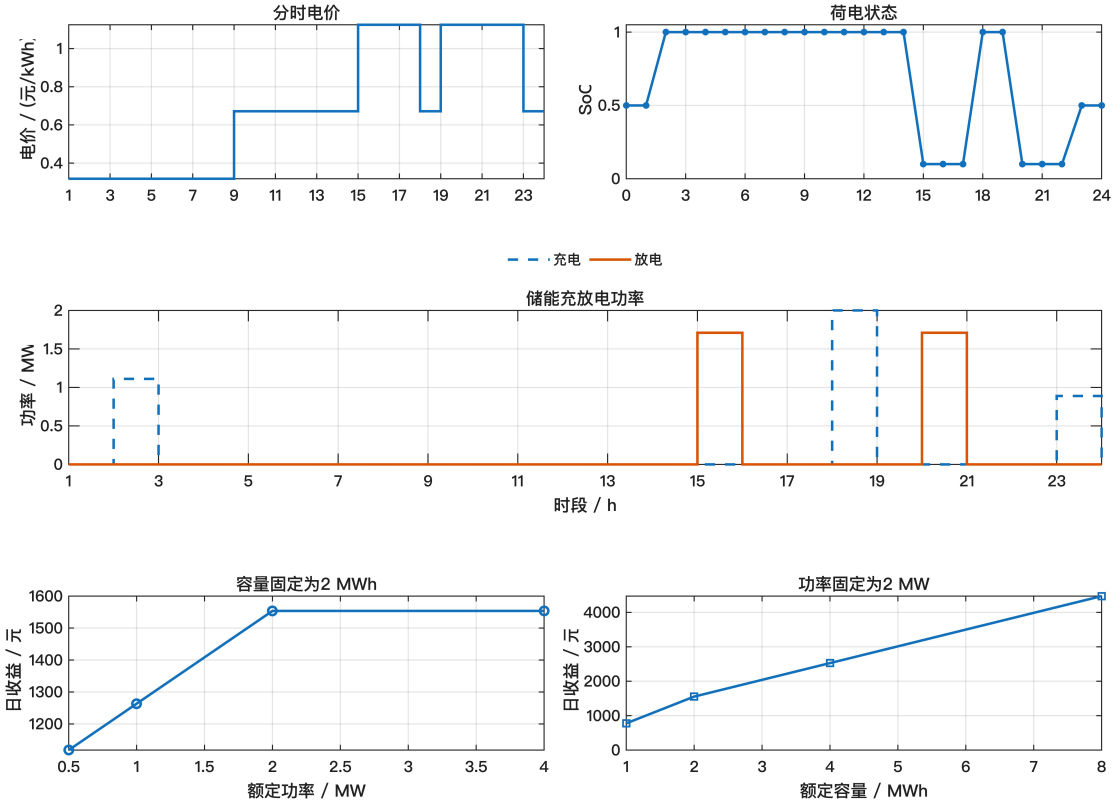


图 1 电价、储能运行及功率容量对日收益的影响

本次在 MATLAB 重新求解，LP 与 MILP 最优日收益均为 1553.59 元，最大同时充放电功率为 0 MW，日末 SoC 误差小于 10^{-6} 。该独立储能算例取消互斥约束未改变最优收益；此结果不能直接推广到含网络约束的情形。

容量固定 2 MWh 时，功率 0.5、1、2、4 MW 对应日收益 1118.29、1263.39、1553.59、1553.59 元；达到 2 MW 后，继续增大功率不再增收。功率固定 2 MW 时，容量 1、2、4、8 MWh 对应 776.80、1553.59、2526.78、4473.15 元。

手算：充入 1 MWh，可放出 0.90×0.95=0.855 MWh，往返效率 85.5%。本次计算全天充电 4.00 MWh、放电 3.42 MWh，与能量平衡一致。

任务三 含充放电互斥的配电网日前调度

1. 配电网日前调度的基本原理

日前调度在给定储能功率和容量下，联合安排光伏消纳、储能充放电和主网购电。电压与潮流约束使各节点运行相互耦合；二阶锥松弛可提高求解效率，但需要以交流潮流回代检查物理可行性。

2. 配电网日前调度数学模型

2.1 变量定义

表 1 集合与描述

集合	描述
N，L	49 个节点、48 条支路
K，T	储能/光伏节点 4、9、14；24 个时段

表 2 模型参数与约束

参数	描述
α，V 范围	1.042；0.95–1.05 p.u.
光伏/储能单点装机	1.2 MW；1.5 MW/3 MWh

表 3 模型变量与描述

变量	描述
$Pch_{k,t}$，$Pdis_{k,t}$，$u_{k,t}$	储能充放电功率和互斥状态
$P_{ij,t}$，$Q_{ij,t}$，$U_{i,t}$，$L_{ij,t}$	支路功率、节点电压平方和电流平方

2.2 目标函数与物理意义

A 最小化弃光量与 0.01 倍网损之和，B 最小化网损，C 最小化关口购电费用。本人分配目标为 A，在相同设备与负荷条件下对比 B、C。

2.3 约束条件与物理意义

支路潮流采用 DistFlow 及二阶锥约束 $P^2+Q^2\le U$ 首 L。二进制变量 u 约束 $0\le P$ 充$\le uP$ 额、$0\le P$ 放$\le(1-u)P$ 额，并满足节点功率平衡、电压方程和 SoC 动态。A 最小化弃光+0.01×网损，B 最小化网损，C 最小化关口购电费用。

储能还需满足 SoC 0.20–0.80 及首末 0.50 的约束，光伏消纳量不超过可用出力。求解后分别检查互斥、能量与潮流约束，并进行 MATPOWER 交流回代。

3 算例分析

3.1 电网拓扑

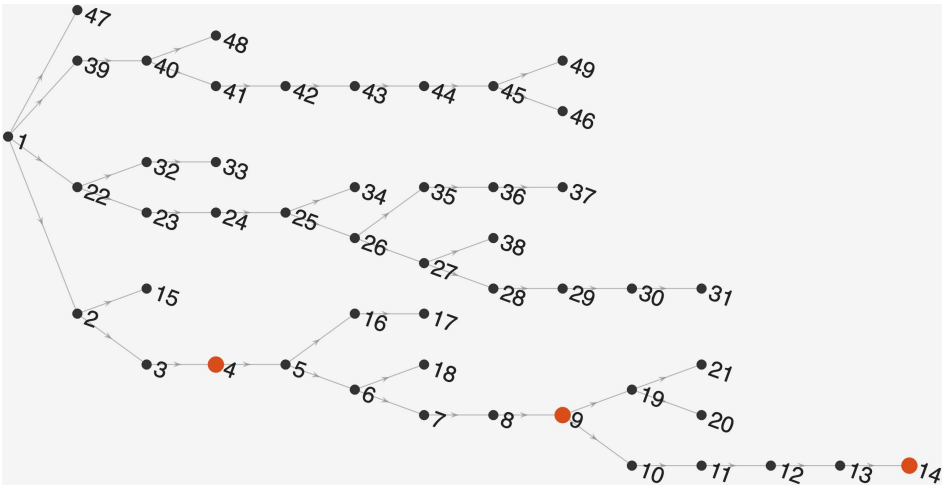


图 1 49 节点农村电网拓扑图

采用农村 49 节点配电网，光伏与储能的接入位置及设备参数按本任务工况设置。

3.2 储能的基本参数

沿用α=1.042 及节点 4、9、14，每节点光伏提高至 1.2 MW，储能为 1.5 MW/3 MWh；SoC 范围 0.20—0.80，首末 0.50，充放电效率 0.90/0.95，电压范围 0.95—1.05 p.u.。本人分配目标为 A，并在相同负荷和设备条件下对比 B、C。

3.4 配电网日前调度结果

表 4 三种调度目标的结果对比

目标	弃光/MWh	网损/MWh	购电费用/元	交流最高电压	最大锥间隙
A	0.0000	0.9510	32658.14	1.042824	4.09e-10
B	9.8380	0.6243	39782.22	1.000000	1.32e-12
C	0.0000	1.8280	30412.21	1.061067	2.04e-03

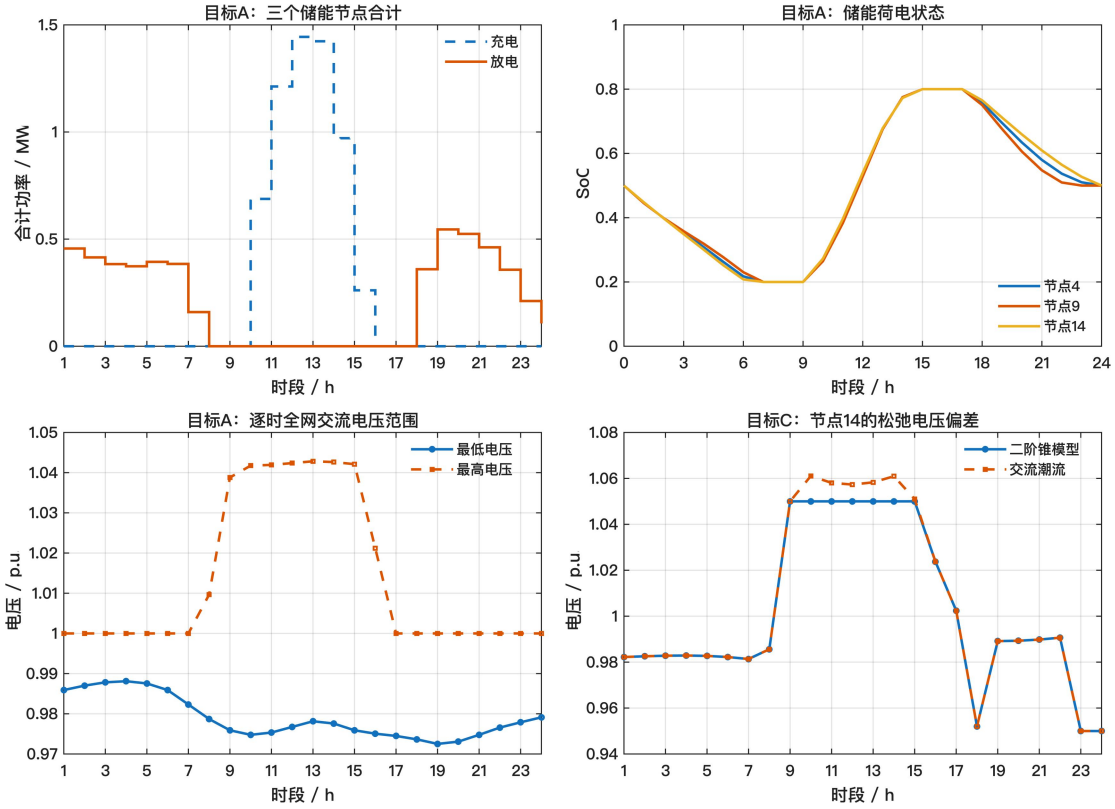


图 2 目标 A 储能运行与目标 C 电压松弛偏差

三个目标均通过储能互斥、SoC、功率及潮流模型约束校核。A、B 松弛间隙较小；C 的最大锥间隙为 2.04e-03，交流最高电压 1.061067 p.u.，表明二阶锥松弛不精确，需依据交流回代结果判断可行性。

本次用 MATLAB coneprog 与 intlinprog 实施整数外逼近，以上下界检验收敛，并用 MATPOWER 回代交流潮流。手算：$g=|1.00\times0.02-0.10^2-0.05^2|=0.0075$。任务一、三的光伏装机不同，网损差异不能单独归因于储能。

任务四 储能选址定容

1.储能选址定容规划的基本原理

储能选址定容规划需要确定设备接入位置、额定功率和额定能量容量，并联合安排日内运行。低电价时充电、高电价时放电可以改变购电费用，接入位置还会影响支路潮流和节点电压。因此，投资与运行需在同一模型中权衡。

本任务在 49 节点农村配电网的候选节点 4、9、14 中选择设备档位，以年化投资、运维和购电费用之和最小为目标。采用混合整数线性规划，通过 Big-M 处理二进制档位与荷电状态的乘积，再用交流潮流检查电压可行性。

2.储能选址定容优化数学模型

2.1 变量定义

表 1 集合与描述

集合	描述
N	节点（母线）集合，$i \in N$
L	支路集合，$(i,j) \in L$
G	主网等值电源集合，接于根节点
T	典型日 24 个 1 小时时段
K	储能候选节点集合，$k \in \{4,9,14\}$
J	储能容量配置选项集合，$j \in \{1,\ldots,5\}$

表 2 模型参数与约束

参数	描述
cP，cE	储能单位功率与单位容量投资成本
cOM，CRF	单位功率年运维成本、资本回收系数
D，c_t	年典型日天数及各时段购电价格
$PL_{i,t}$，$QL_{i,t}$	各节点各时段有功、无功负荷
r_{ij}，x_{ij}	支路电阻和电抗，采用标幺值
Vmin，Vmax	节点电压幅值上下限
PGmin，PGmax	主网有功出力上下限
QGmin，QGmax	主网无功出力上下限
ηch，ηdis	储能充、放电效率
smin，smax，s0	荷电状态上下限及首末值
P_j，E_j	档位 j 的额定功率与容量
Sbase，Δt	功率基准与单时段长度

表 3 模型变量与描述

变量	描述	类型
z_k，w_{kj}	是否建设及是否选择档位 j	二进制
Pr_k，Er_k	所选额定功率及额定容量	连续
$Pch_{k,t}$，$Pdis_{k,t}$	储能充、放电功率	连续
$s_{k,t}$，$E_{k,t}$	荷电状态及储存能量	连续
$u_{k,t}$	充放电互斥状态	二进制
$\delta_{kj,t}$	辅助变量，等于 $w_{kj}\,s_{k,t}$	连续
$P_{ij,t}$，$Q_{ij,t}$	支路有功、无功潮流	连续
$U_{i,t}$，PG_t，QG_t	电压平方及主网有功、无功	连续

2.2 目标函数与物理意义

模型的目标函数是最小化系统年化总成本，由年化投资、年化运维和年化运行费用构成。

$$\min C_{total} = C_{inv} + C_{OM} + C_{op}$$

1）年化投资成本

$$C_{inv} = CRF \sum_k \sum_j w_{kj}(c_P P_j + c_E E_j)$$

$$CRF = d(1+d)^n / [(1+d)^n - 1]$$

设备的一次购置费用通过资本回收系数 CRF 折算为年度费用。其中 d 为折现率、n 为规划年限。设备档位决定功率和容量，二者的投资成本同时计入。

2）年化运维成本

$$C_{OM} = \sum_k \sum_j w_{kj}\, c_{OM} P_j$$

年运维费用随所配置的额定功率计取，反映设备维护、检修等固定支出。未建设的候选节点不产生该项费用。

3）年化运行成本

$$C_{op} = D \sum_t c_t P_{G,t} \Delta t$$

典型日逐时购电量乘以相应电价，再按 D = 365 天折算为年费用。PG 以 MW 计，电价以元/MWh 计，$\Delta t = 1$ h。充放电可改变购电时序，但同时受到电压、效率和能量边界限制。

2.3 约束条件与物理意义

1）投资约束

$$\sum_j w_{kj} = z_k \le 1$$

$$P_{r,k} = \sum_j P_j w_{kj};\quad E_{r,k} = \sum_j E_j w_{kj}$$

每个候选节点至多选择一种档位，或不建设储能。设备功率、容量按同一档位配对取值。

2）电网运行约束

（a）节点功率平衡约束

$$\Sigma_j P_{ji,t} - \Sigma_j P_{ij,t} + I_i PG_t = PL_{i,t} + Pch_{i,t} - Pdis_{i,t}$$

$$\Sigma_j Q_{ji,t} - \Sigma_j Q_{ij,t} + I_i QG_t = QL_{i,t}$$

节点流入与流出功率保持平衡。根节点 $I_i = 1$，其余节点 $I_i = 0$；非储能节点充放电功率取 0。本任务不接入光伏，储能不提供无功调节。

（b）DistFlow 潮流约束（线性化形式）

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r_{ij} P_{ij,t} + x_{ij} Q_{ij,t})/Sbase$$

实际规划采用 LinDistFlow，忽略支路损耗项。r、x 为标幺值，P、Q 采用 MW/Mvar，因此电压降关系需除以 Sbase = 100 MVA；节点电压平方为 U。求解后另做交流回代。

（c）系统安全运行约束

$$Vmin^2 \le U_{i,t} \le Vmax^2;\ U_{root,t} = 1$$

$$PGmin \le PG_t \le PGmax;\ QGmin \le QG_t \le QGmax$$

线性规划电压边界为 0.96–1.05 p.u.，主网有功、无功出力范围来自网络算例。交流潮流按 0.95–1.05 p.u.检查，区分规划裕度与交流安全下限。

3）储能系统运行约束

（a）SOC 动态约束

$$E_{k,t} = E_{k,t-1} + (\eta ch\ Pch_{k,t} - Pdis_{k,t}/\eta dis)\Delta t$$

$$E_{k,t} = \Sigma_j E_j \delta_{kj,t};\ \delta_{kj,t} = w_{kj}\ s_{k,t}$$

储存能量随充放电功率和效率变化；首末荷电状态相等，使典型日运行满足能量闭合。

（b）充放电功率约束

$$0 \le Pch_{k,t} \le Pr_k;\quad 0 \le Pdis_{k,t} \le Pr_k$$

$$Pch_{k,t} \le 5u_{k,t};\quad Pdis_{k,t} \le 5(1-u_{k,t})$$

储能充放电功率不超过已投资的额定功率，二进制变量 u 使充、放电互斥。5 MW 取自最大设备档位；不建设时两项额定值及功率均为 0。

（c）SOC 范围约束

$$smin \le s_{k,t} \le smax;\quad s_{k,0} = s_{k,24} = s0$$

$$smin\ w_{kj} \le \delta_{kj,t} \le smax\ w_{kj}$$

$$s_{k,t} - smax(1-w_{kj}) \le \delta_{kj,t} \le s_{k,t} - smin(1-w_{kj})$$

四条 Big-M 边界精确线性化$\delta = ws$。手算 s = 0.65 时，w = 0 使δ上下界均为 0；w = 1 使δ上下界均为 0.65，与乘积相符。已配置储能的能量边界等价于 $smin\ Er \le E \le smax\ Er$。

3 算例分析

3.1 电网拓扑

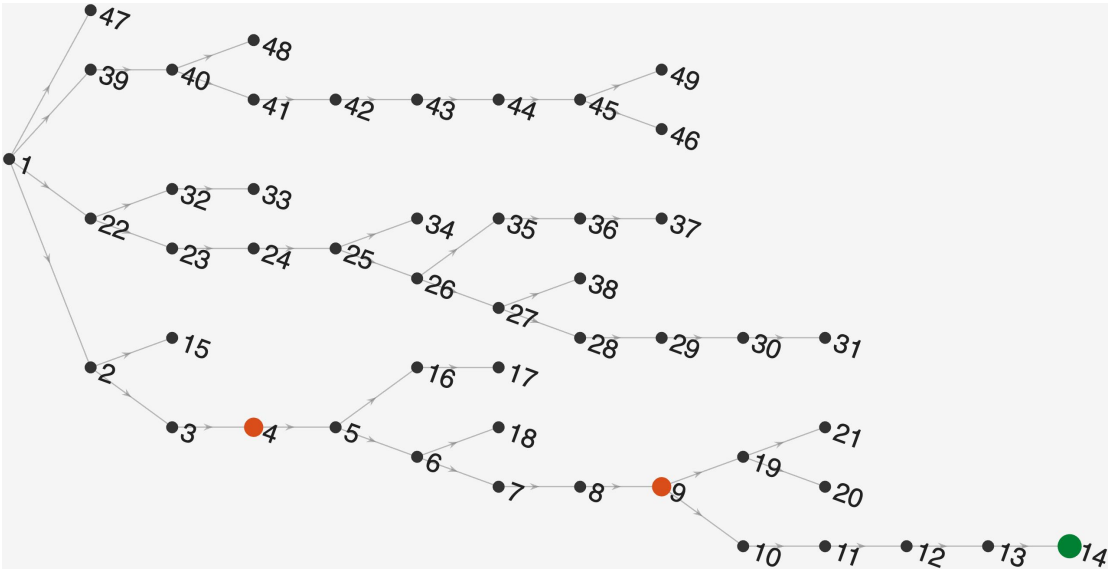


图 1 49 节点农村电网拓扑图

图中候选节点为 4、9、14，绿色节点 14 为基准方案的实际配置位置。采用 case_nongcun 算例，包含 49 个节点和 48 条支路。

3.2 储能的基本参数

表 4 储能投资规划与经济参数

参数类别	参数名称	数值/描述
选址规划	候选节点	4，9，14
定容规划	功率配置选项	[1，2，3，4，5] MW
	容量配置选项	[1，2，3，4，5] MWh
投资成本	单位功率成本	80000 元/MW
	单位容量成本	550000 元/MWh
运维成本	年化运维成本	200000 元/(MW·年)
财务评估	规划年限	20 年
	贴现率	5%
	资本回收系数	0.08024259

表 5 储能技术运行参数

参数类别	参数名称	数值
效率	充电效率	90%
	放电效率	95%
荷电状态	最小 SOC	20%
	最大 SOC	80%
周期约束	初始 SOC	50%
	终端 SOC	50%

学号 206221321，XY = 21，$\alpha = 1 + 0.002\times21 = 1.042$。功率基准 100 MVA，电压基准 12.66 kV，采用 24 小时负荷曲线。谷、平、峰电价分别为 318、671.5、1124.8 元/MWh。

模型在本机 MATLAB R2026b 中以 YALMIP 建模并调用 intlinprog 求解，随后用 MATPOWER 逐时交流潮流校核。

3.4 储能选址定容规划结果

求解结果

================ 求解成功! ================

--- 储能优化配置方案 ---

在节点 4：不安装储能，0 MW / 0 MWh

在节点 9：不安装储能，0 MW / 0 MWh

在节点 14：安装储能，1.0 MW / 1.0 MWh

--- 年化成本分析 ---

年化总成本：18,279,602.42 元

- 年化投资成本：50,552.83 元
- 年化运维成本：200,000.00 元
- 年化运行成本：18,029,049.59 元

仅在节点 14 配置 1 MW/1 MWh 储能，可用能量 0.60 MWh。年化投资手算：(80000+550000)×0.080242587 = 50552.83 元。

未配置时线性年费用 18135539.70 元。配置后购电费用下降 106490.12 元，投资运维增加 250552.83 元, 年综合费用净增 144062.71 元; 交流回代后年综合费用 18568288.07 元。本方案用于改善电压及满足规划裕度，未产生年综合费用净节约。

交流最低电压由 0.954804 升至 0.959072 p.u.，最大线性交流偏差 0.000928 p.u.；24 时段收敛且无交流越限。基准原已高于 0.95 p.u.。日充、放电量为 0.678116、0.579790 MWh, 首末 SoC 一致；能量残差 1.75×10^{-16} MWh，Big-M 误差 5.55×10^{-17} ，无同时充放电。

容量成本 27.5–82.5 万元/MWh 时均选节点 14 的 1 MW/1 MWh。线性电压下限 0.950/0.955 时不建设, 0.960 时建设 1 MW/1 MWh, 0.965 时在节点 4、14 共建 4 MW/4 MWh。7 组灵敏度结果均通过交流电压校核。

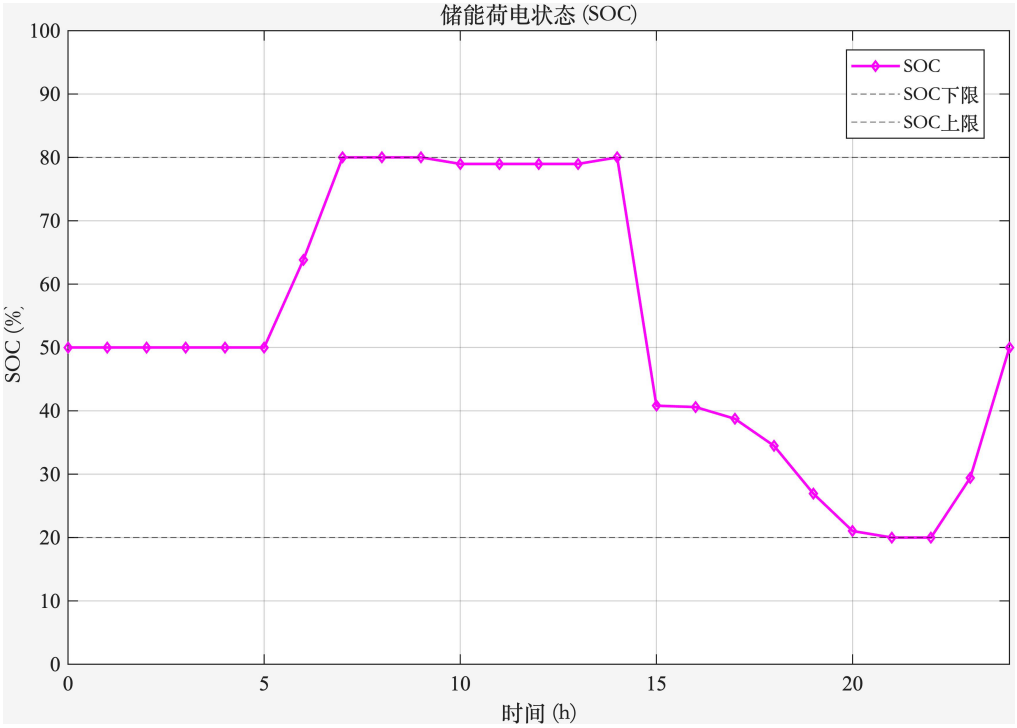


图 2 储能荷电状态

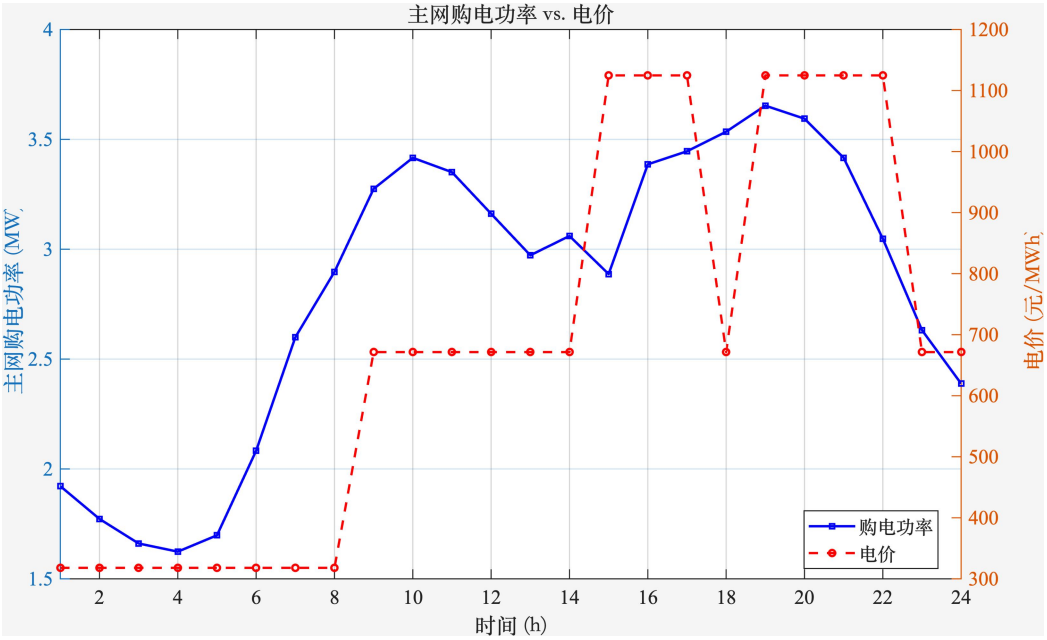


图 3 主网购电功率与电价

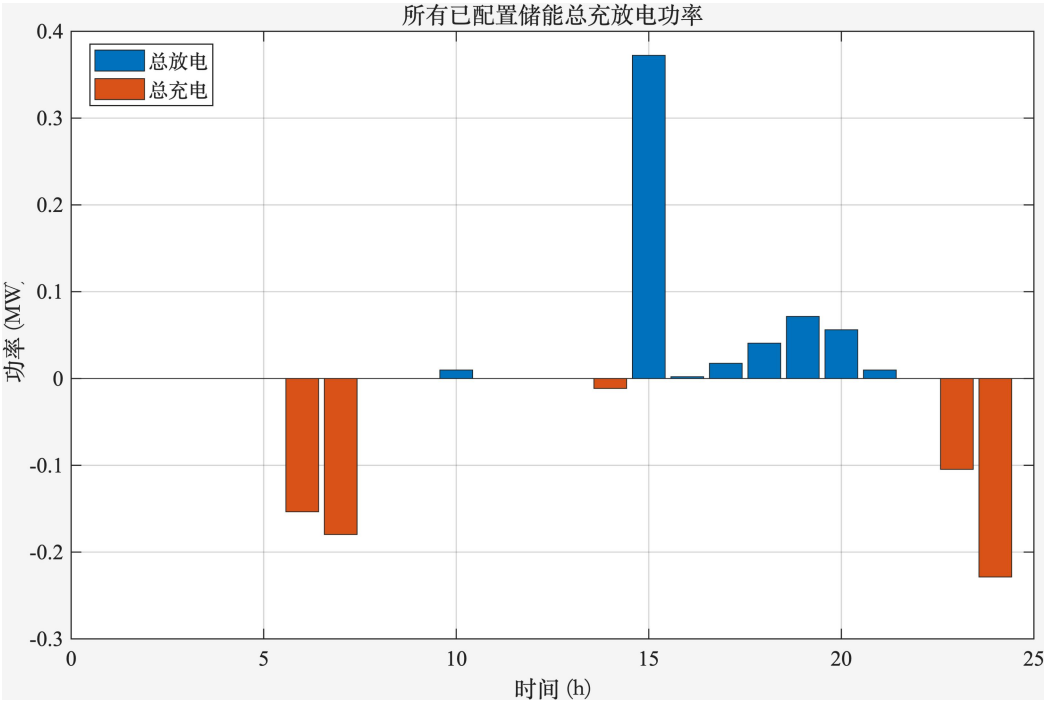


图 4 所有已配置储能总充放电功率

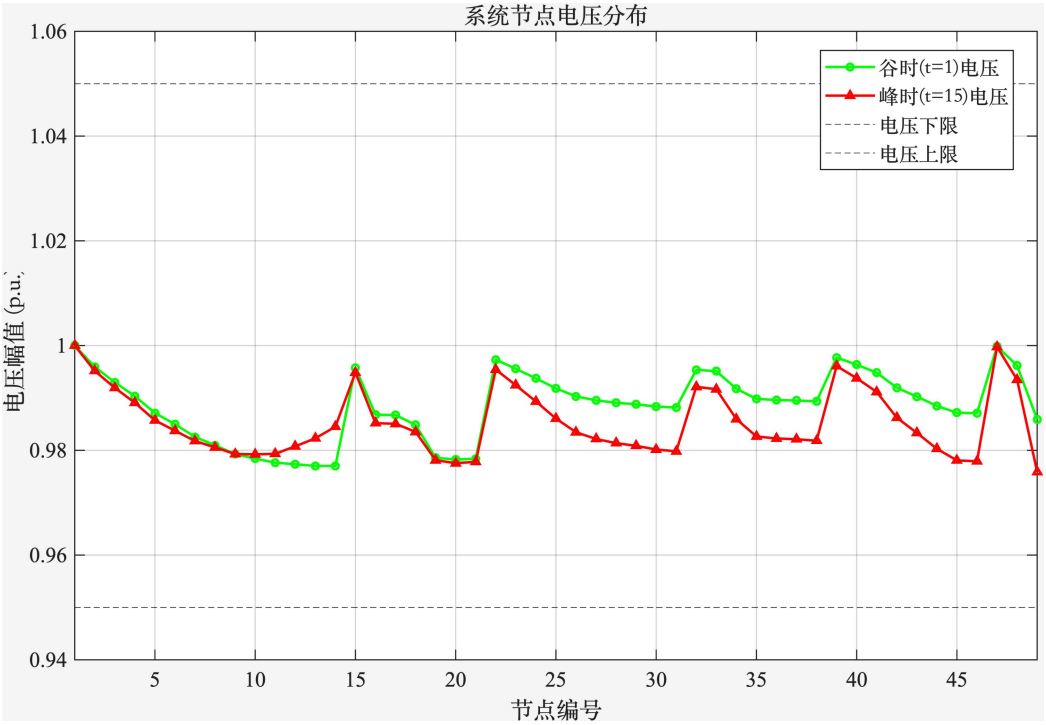


图 5 各节点电压分布

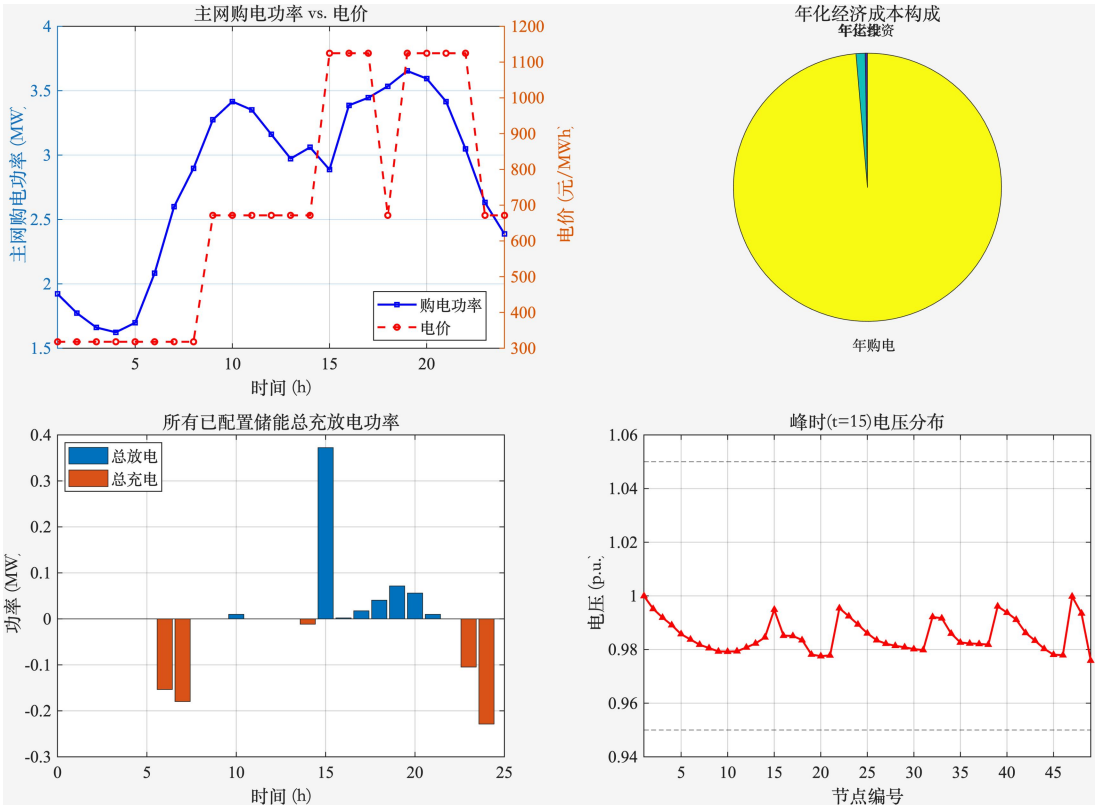


图 6 储能优化配置与经济性分析

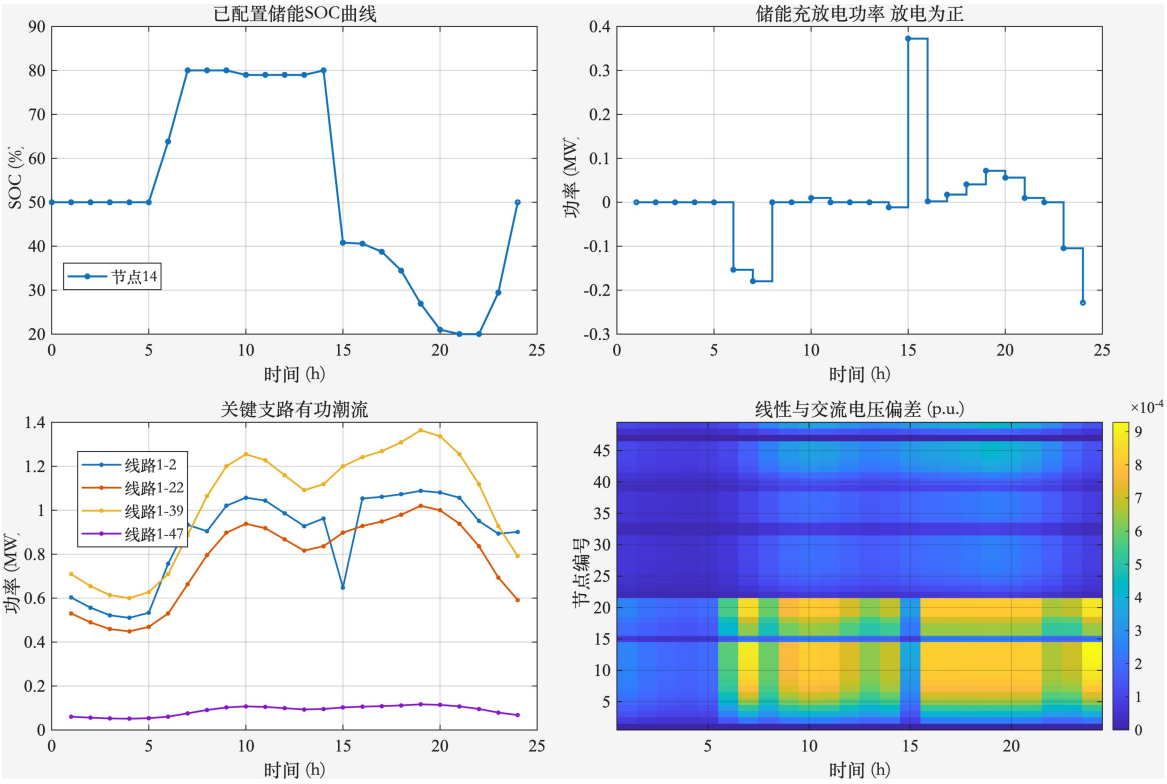


图 7 储能与网络详细运行状态